

SEMINAR 1

1. Përkufizo me fjalët e tua:
 - a. inteligjencë,
 - b. inteligjencë artificiale,
 - c. agjent,
 - d. racionalitet,
 - e. arsytim logjik.
2. Lexoni artikullin origjinal të Turingut mbi inteligjencën artificiale (Turing, 1950). Në këtë artikull, ai diskuton disa kundërshtime ndaj asaj çfarë ai ka propozuar dhe ndaj testit të tij për inteligjencën. Cilat nga këto kundërshtime vazhdojnë të kenë edhe sot peshë? A janë të vlefshme kundër argumentet e tij? A mund të mendoni për kundërshtime të reja që kanë lindur nga zhvillimet që nga koha kur ai e shkroi artikullin deri sot? Në artikull, Turing parashikon se deri në vitin 2000 një kompjuter do të ketë 30% mundësi të kalojë një test Turing prej pesë minutash me një pyetës të pa trajnuar. Sipas teje, çfarë mundësie do të kishte një kompjuter sot? Po pas 50 vjetësh?
3. A janë veprimet refleks (si tërheqja e dorës nga një sobë e nxehtë) racionale? A janë ato inteligjente?
4. Në çfarë mase sistemet kompjuterike të mëposhtme janë shembuj të inteligjencës artificiale:
 - a. Skanerët e barkodeve në supermarkete
 - b. Motorët e kërkimit në internet
 - c. Menutë e telefonit që aktivizohen me zë
 - d. Funksionet e korrigjimit të drejtshkrimit dhe gramatikës në programet e përpunimit të tekstit.
 - e. Algoritmet e drejtimit të trafikut në internet që reagojnë në mënyrë dinamike ndaj gjendjes së rrjetit.
5. A është inteligjenca artificiale një shkencë apo inxhinieri? Apo asnjëra, ose të dyja? Shpjego.
6. Ekzistojnë kategori të njohura problemesh që janë jashtëzakonisht të vështira për kompjuterët, dhe kategori të tjera që janë të provuara si të pazgjidhshme. A do të thotë kjo se inteligjenca artificiale është e pamundur?
7. Përkufizo me fjalët e tua termat e mëposhtëm: agjent, mjedis, sensor, aktivizues (aktuator), perceptim (percept), funksion agjent, program agjent.
8. Për secilin nga agjentët e mëposhtëm, specifikoj sensorët, aktivizuesit (aktuatorët) dhe mjedisin:
 - a. furrë me mikrovalë,
 - b. program shahu,
 - c. aeroplan autonom për shpërndarje furnizimesh.
9. Për secilën nga pohimet e mëposhtme, thuaj nëse është e vërtetë apo e rreme dhe mbështet përgjigjen tënde me shembuj ose kundërshtime, ku është e përshtatshme.
 - a. Një agjent që percepton vetëm informacion të pjesshëm për gjendjen nuk mund të jetë plotësisht racional.

- b. Ekzistojnë mjedise ku asnjë agjent refleksiv i pastër nuk mund të sillet në mënyrë racionale.
 - c. Ekziston një mjedis ku çdo agjent është racional.
 - d. Hyrja për një program agjent është e njëjtë me hyrjen për funksionin e agjent.
 - e. Çdo funksion agjent mund të implementohet nga kombinimi i programeve.
 - f. Supozoni se një agjent zgjedh veprimin e tij në mënyrë të rastësishme nga grupi i veprimeve të mundshme. Ekziston një mjedis deterministik ku ky agjent është racional.
 - g. Është e mundur që një agjent i caktuar të jetë plotësisht racional në dy mjedise të ndryshme.
 - h. Çdo agjent është racional në një mjedis të papërcaktueshëm (të paobservuar).
 - i. Një agjent që luan poker dhe është plotësisht racional nuk humb kurrë.
 - j. Për një agjent refleksiv të thjeshtë në një mjedis pjesërisht të vëzhgueshëm, një politikë e rastësishme mund të tejkalojë çdo politikë deterministike.
 - k. Ekziston një agjent refleksiv i bazuar në model që mund të mbajë mend të gjitha perceptimet e tij.
 - l. Supozoni se agjenti A1 është racional dhe agjenti A2 është irracional. Ekziston një mjedis ku rezultati aktual i A2 do të jetë më i madh se rezultati aktual i A1.
10. Për secilën nga aktivitetet e mëposhtme, jep një përshkrim të PEAS dhe karakterizo atë në bazë të termave të listuara në Seksionin 2.3.2.
- a. Të luash futboll.
 - b. Eksplorimi i oqeanëve nën sipërfaqe të Titanit.
 - c. Blerja e librave të përdorur për inteligjencën artificiale në internet.
 - d. Luajtja e një ndeshjeje tenisi.
 - e. Të ushtrohesh në lojën e tenisit kundër një muri.
 - f. Kërcim së larti (high jump).
 - g. Të thurësh një pulovër.
 - h. Realizimi i një ankandi për një objekt.
11. Përkufizo me fjalët e tua termat e mëposhtëm: racionalitet, autonomi, agjent reflektiv, agjent i bazuar në model, agjent i bazuar në qëllim, agjent i bazuar në dobishmëri (utility), agjent i bazuar në mësim (learning agent).

Detyrë

Shumica dërmuese e artikujve shkencorë dhe artikujve në media raportojnë për sukseset e inteligjencës artificiale. Analizoni artikuj e 5 viteve të fundit që përshkruajnë dështime të inteligjencës artificiale. (? ?) dhe ? (?) janë shembuj të mirë, por mund të gjesh edhe të tuat.) Sa serioze janë problemet e identifikuara? A janë ato shembuj të ekzagjerimit të probleme kryesore me qasjen teknike?